

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Área Académica de Ingeniería en Computadores



Curso: Taller de Programación

Profesor: Jeff Schmidt Peralta

Estudiantes:

Mauricio Calderón Chavarría 2019182667

Kevin Arias Sancho 2019209063

Grupo: 1

Fecha: Viernes 9 de Agosto del 2019

Índice

Introducción	3
Máquinas Multinivel.	4
Niveles de máquinas virtuales en un computador.	4
Nivel 1 o Nivel de microprogramación	7
Nivel 2 o Nivel de máquina convencional	7
Nivel 3 o Nivel del sistema operativo	7
Nivel 4 o Nivel del lenguaje ensamblador	8
Nivel 5 o Nivel de lenguaje orientado al problema	8
Conclusión	9
Referencias Bibliográficas	10

Introducción

Una máquina digital es aquella que nos permite resolver problemas ejecutando una serie de funciones que son dadas por un programador, esto resulta sumamente útil debido a que nos permite ejecutar algún programa y con ello facilitar miles de cosas para las personas de hoy en día.

Las maquinas multinivel vinieron a ser la solución para una infinidad de problemas que se daban a la hora de ejecutar un programa en una máquina, esto se debe principalmente a la diferencia presentada entre los lenguajes de programación de alto y bajo nivel ya que para el computador es difícil interpretar un lenguaje de alto nivel y para las personas es más difícil programarlo a un lenguaje maquina o de bajo nivel.

Es por eso que se logró encontrar una solución y fue establecer un sistema de niveles en la estructura del computador que le facilite la ejecución de intérpretes y compiladores que lo ayuden a traducir parte de la información dada en un lenguaje de alto nivel a otro de un nivel inferior con el fin de que la maquina logre reconocer el lenguaje y pueda ser utilizado para ejecutar lo que se requiera.

En la actualidad las maquinas cuentan con varios niveles que lo que permiten es al programador acercarse cada vez más a un lenguaje de programación más convencional y menos antiguo y complicado, de hecho, muchas computadoras actuales cuentan con hasta 6 niveles facilitándole al programador ciertos procesos a la hora de desarrollar un programa, de ahí su importancia y practicidad a la hora de ser utilizadas con los fines antes mencionados, facilitando cada vez más la vida de las personas.

Máquinas Multinivel.

Para llegar a entender que es una máquina multinivel debemos de partir del concepto de que es una máquina virtual. Una máquina virtual es una máquina capaz de resolver problemas ejecutando acciones que recibe de las personas a través de un lenguaje en particular conocido como lenguaje máquina, pero para poder ejecutar las instrucciones primero se deben elaborar.

Para poder elaborar las instrucciones o código que se desea que la máquina ejecute nos topamos con un gran inconveniente y es el poder crear o programarlo debido a que la máquina en su versión estándar solo puede leer o ejecutar el lenguaje de máquina, las máquinas a lo largo del tiempo han ido evolucionando poco a poco permitiendo crear una serie de niveles que nos va a permitir organizar y facilitar un poco más al programador a la hora de crear un programa o aplicación para que pronto sea ejecutado en una computadora.

Niveles de máquinas virtuales en un computador.

Los niveles en una computadora nos van a permitir facilitar al programador, una serie de cosas a la hora de crear un programa y una de ellas es el lenguaje utilizado, para entender un poco mejor esto utilizaremos el siguiente esquema.

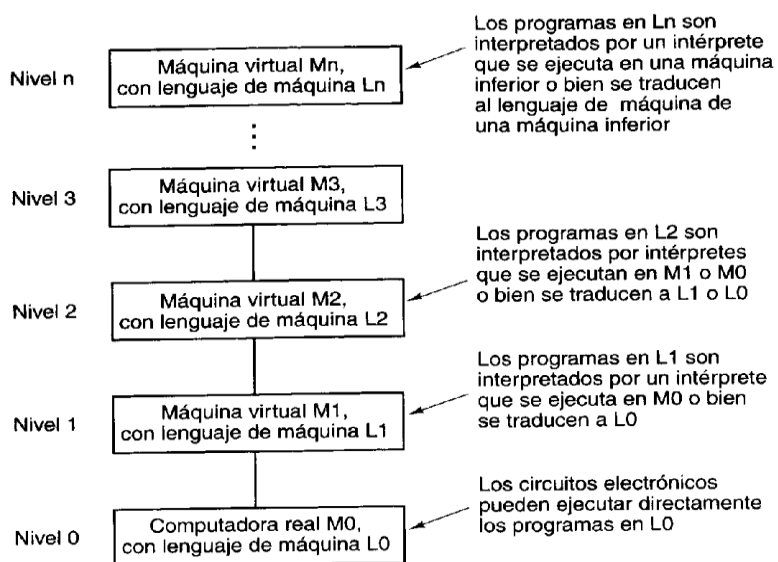


Imagen 1

Comenzaremos por analizar el nivel 0 este nivel es el más bajo de todos y es donde el hardware entra en acción ya que es el medio por el cual las acciones escritas en su respectivo lenguaje (hileras de números en este caso) son ejecutadas, en el caso del nivel 0 estamos hablando de una computadora real la cual permite mediante sus circuitos electrónicos ejecutar los programas escritos en L0 siendo L0 el lenguaje de máquina. Dicho lenguaje resulta ser un poco más complejo de trabajar para un programador y por eso se requiere crear un nivel superior, con el fin de hacer el lenguaje un poco menos complejo y así facilitar al programador la creación del mismo. Esta creación de niveles se da mucho en las máquinas modernas que hasta vienen con 6 o más niveles, de los cuales hablaremos más adelante.

Sin embargo, la creación de estos niveles no sería posible sin la existencia de dos factores determinantes estos son:

- ✓ Compilador
- ✓ Intérprete

Estas dos herramientas son fundamentales para el funcionamiento de las máquinas multinivel ya que sin ellas no se podría realizar el paso más importante (La traducción y ejecución). En el caso del compilador se encarga de tomar las instrucciones dadas por el programa en un lenguaje de más alto nivel y las traduce a un lenguaje de más bajo nivel, eso repetidas veces hasta llevar las instrucciones enviadas en un lenguaje de alto nivel a lenguaje de máquina y así poder que el computador ejecute las instrucciones, a diferencia del intérprete este primero traduce todo y luego lo ejecuta, el intérprete realiza la traducción una por una de las instrucciones es decir toma la instrucción la traduce a un lenguaje de más bajo nivel y luego la ejecuta y después de ser ejecutada sigue con la siguiente y así sucesivamente con todas las instrucciones.

Estas dos formas de traducción y ejecución son sumamente importantes ya que es el medio por el cual se comunica un nivel con el otro, en una máquina multinivel, ahora ya conociendo un poco el funcionamiento vamos a ver cómo está estructurada ahora si la máquina multinivel estándar de cada computadora. Para tener una mejor interpretación utilizaremos el siguiente esquema.

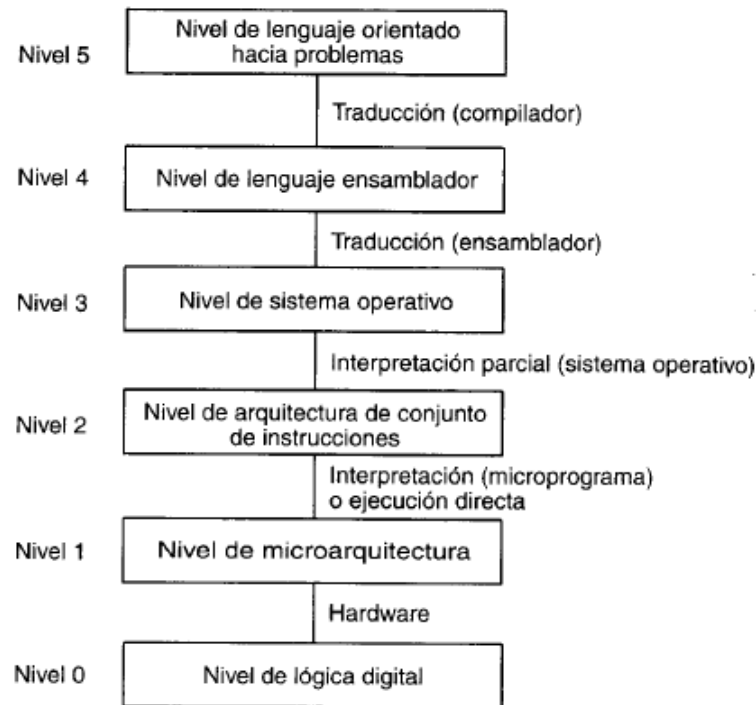


Imagen 2

Este esquema como se ha mencionado es un ejemplo común de los niveles de la estructura de la maquinaria virtual de una computadora.

Nivel 0 o nivel de lógica digital

En este nivel los objetos integrantes se llaman compuertas, las cuales son modeladas con componentes analógicos y pueden ser modeladas con exactitud. Cada una de estas tiene una o más entradas digitales (representadas con 1 o 0) y que para generar una salida lo que hace es calcular alguna función sencilla de dichas entradas. Se puede decir que es la lógica del hardware de la máquina, debajo de ella únicamente se encuentra un nivel llamado nivel de dispositivo que sería el nivel más bajo de todos.

En este nivel es importante definir algunos conceptos:

Puertas lógicas: combinaciones de entradas que dan distintos tipos de salidas

Memorias: cada memoria creada de un bit capaz de almacenar un 0 o un 1 pueden combinarse en grupos de 16, 32 o 64 para formar registros

Registros: cada registro contiene un solo número binario menor que cierto valor límite

Nivel 1 o Nivel de microprogramación

En este nivel que se encuentra por encima del nivel 0 se encuentra un programa ya definido llamado microprograma, el cual tiene como función la interpretación de las indicaciones del nivel 2 por lo tanto, este nivel se considera que se encuentra el verdadero lenguaje de máquina.

En algunas máquinas no existe el nivel de microprogramación. En ellas las instrucciones del nivel de máquina convencional son realizadas directamente por los circuitos electrónicos (nivel 0), sin ningún intérprete que intervenga. En consecuencia, el nivel de máquina convencional sería el 1 y no el 2, pero que, de todos modos, el nivel 2 es llamado el nivel de máquina convencional.

Nivel 2 o Nivel de máquina convencional

Cada fabricante publica el “Manual de referencia del lenguaje máquina” para cada uno de los Computadores, luego las instrucciones del nivel de máquina las interpreta el microprograma, sin embargo, existen ciertas máquinas que no cuentan con un microprograma entonces en las máquinas en las que no existe el nivel de microprogramación, las instrucciones del nivel de máquina son realizadas directamente por los circuitos electrónicos.

Nivel 3 o Nivel del sistema operativo

La mayoría de las instrucciones de este nivel están también en el nivel 2 pero además tiene un nuevo conjunto de instrucciones, una organización diferente de la memoria, posibilidad de ejecutar 2 o más programas, entre otros. por lo que, si por ejemplo se le indica a la máquina una instrucción que también está en el nivel 2, esta se realizará directamente en el microprograma en lugar de ejecutarlas en la máquina de nivel 3 o sistema operativo. En caso contrario las nuevas instrucciones las interpreta el sistema operativo.

Nivel 4 o Nivel del lenguaje ensamblador

En el nivel 4 se encuentran los lenguajes de nivel intermedio. en esta área se utiliza un ensamblador en que es el programa que lleva a cabo la traducción de un programa del nivel 4, de este nivel y en adelante son los que comúnmente usan los programadores para sus aplicaciones. Aquí es común el uso de lenguajes similares al C

Nivel 5 o Nivel de lenguaje orientado al problema

En este nivel se encuentran ya los lenguajes de alto nivel que son utilizados más comúnmente debido a su accesibilidad y a que son más sencillos de comprender, ya que como se puede observar, entre más se "sube" el nivel, más se va asemejando el lenguaje de máquinas al lenguaje natural de nosotros, lo cual puede significar una mayor sencillez a la hora de programar, pero una mayor dificultad para la máquina de comprender y realizar estas tareas con eficiencia.

De esta manera estaría organizado un computador con multiniveles actual y que es el que más se utiliza en las computadoras alrededor del mundo, gracias a esta manera de organización permite al programador una mayor facilidad en todos los procesos.

Conclusión

Para finalizar, se ha entendido que las computadores vienen estructuradas en diversos niveles de programación (desde el nivel 0 que es el menor y que ejecuta las indicaciones dadas, en adelante con lenguajes más accesibles y dependiendo de la máquina con la que se trabaja) para poder facilitar y hacer posible el dar comandos y funciones a las computadoras, esos diversos niveles les damos el nombre de máquinas virtuales que, a medida que "ascienden", van haciendo más sencilla la manipulación de las máquinas.

Haciendo una síntesis de los niveles mencionados en el ejemplo de los esquemas de las imágenes 1 y 2 se puede extraer: en el nivel 0 se encuentran las conexiones al hardware mediante las compuertas, éstas direcciones las indica el nivel 1 donde se encuentra el microprograma que es quien interpreta y ejecuta las indicaciones dadas por el nivel 2, que es donde ya se encuentra en sí el lenguaje de máquina convencional.

De aquí en adelante se encuentran máquinas que le dan ya un mayor uso a las combinaciones del lenguaje máquina de distintas formas, haciendo posible el uso de un sistema operativo que ya sería el conocido como nivel 3, dentro de este nivel ya es posible la integración de los siguientes niveles que según avanzan, facilitan los lenguajes para los programadores, por ejemplo se puede utilizar un nivel 4 que usa lenguaje intermedio como C para la creación de aplicaciones, o luego un nivel 5 con un lenguaje de alto nivel como Java, utilizado para la resolución de problemas, y luego de así en adelante.

Referencias Bibliográficas

David, A. L. E. X. (s.f.). Bitacora Sistemas Operativos. Recuperado 4 agosto, 2019, de <http://chsos20111907553.blogspot.com/2011/02/maquinas-multinivel.html>

Maquinas Virtuales Evoluciòn. (s.f.). Recuperado 4 agosto, 2019, de <https://www.monografias.com/trabajos102/maquinas-virtuales-evolucion/maquinas-virtuales-evolucion.shtml>

Tanenbaum,, A. N. D. R. E. W. S. (s.f.). *Organización Estructurada de un Computador* (4^a ed.). Recuperado de <http://f.javier.io/rep/books/Tanenbaum,%20Andrew%20S.-%20Organizaci%C3%B3n%20de%20Computadoras.%20Un%20Enfoque%20Estructurado.%20Cuarta%20Edici%C3%B3n.%20M%C3%A9xico,%20Prentice%20Hall,%20>